Fondo de Investigación Para Estudiantes de Pregrado II Convocatoria, Verano del 2025
Profesor: David Sossa

Informe

Resultados y Apuntes

Estudiante: Juan I. Riquelme – juani.gonzalez@pregrado.uoh.cl

Datos generales

Línea de investigación:	**Ángulos Críticos entre Conos Convexos**
Modalidad de trabajo:	**Híbrido**
Fecha de inicio:	**13/01/2025**
Fecha de término:	**07/02/2025**

Estudiante

Nombre completo:	**Juan Ignacio González Riquelme**
Carrera:	**Ingeniería Civil en MMD**
Correo-e:	**juani.gonzalez@pregrado.uoh.cl**

Investigador/a Guía

Nombre completo:	**David Sossa**
Instituto:	**Instituto de Ciencias de la Ingeniería**
Correo-e:	**david.sossa@uoh.cl**

1. Actividades y objetivos

Este trabajo trata de la resolución numérica de un problema asociado al cálculo del ángulo máximo formado entre 2 **Conos convexos Poliedrales** [1]. Para ello nos centramos en construir un algoritmo que emplee una aproximación númerica de dicho ángulo. La formulación de nuestro problema es la siguiente:
Sean P, Q conos cerrados y convexos en $\mathbb{R}^n$ (polihedrales) con: • $P = G(\mathbb{R}^p_+)$ y • , $Q = H(\mathbb{R}^q_+)$ Matrices de tamaño $n \times n$ y $n \times (n-1)$ respectivamente y compuestas de entradas positivas. Además definiendo: • $u \in P \iff u = Gx$, con $x \in \mathbb{R}^p_+$ • $v \in Q \iff v = Hy$, con $\in \mathbb{R}^q_+$, nos proponemos a resolver:

$$\text{(A)} \qquad \min_{\substack{u \in P, \|u\|=1 \\ v \in Q, \|v\|=1}} \langle u, v \rangle$$

Las condiciones de optimalidad de Karush-Kunh-Tucker para (A) están dadas por:

$$\text{(B)} \qquad \begin{cases} 0 \leq x \perp G^T Hy - \langle Gx, Hy \rangle G^T Gx \geq 0 \\ 0 \leq y \perp H^T Gx - \langle Gx, Hy \rangle H^T Hy \geq 0 \\ \|Gx\| = 1, \quad \|Hy\| = 1 \end{cases}$$

donde $x \geq 0$ significa que x tiene entradas no negativas y $\perp$ denota ortogonalidad. Para resolver (A) hicimos uso de una función de complementaridad conocida como **Fischer Burmeister** [4] que transforma una condición de complementaridad en un sistema de ecuaciones. Esto es dados $x, y \in \mathbb{R}^n$, definimos $\Phi(x, y) : \mathbb{R}^{m+n} \to \mathbb{R}^n$, que satisface la siguiente propiedad:

$$\mathbb{R}^n_+ \ni x \perp y \in \mathbb{R}^n_+ \Leftrightarrow \Phi(x, y) = 0$$

Seguido de esto, podemos usar dicha función de complementaridad a nuestro problema (A) para así construir una función objetivo, y es posible demostrar que resolver el sistema de complementaridad (B) es equivalente a hallar las raíces (ceros) de la siguiente función F:
$F : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

$$F(\bar{x}) = F\begin{pmatrix} x \\ y \\ \sigma \\ \rho \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi(x, G^T Hy - \sigma G^T Gx) \\ \phi(y, H^T Gx - \rho H^T Hy) \\ \|Gx\|^2 - 1 \\ \|Hy\|^2 - 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donde: } \langle Gx, Hy \rangle = \sigma \text{ y } \langle Gx, Hy \rangle = \rho$$

Ahora para aproximar una raíz de F, aplicamos el método de **Newton Semismooth (MNS)** [2] para encontrar una solución lo más aproximada posible. Es decir, MNS proporciona un método iterativo que converje a $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$ tal que $F(\bar{x}) = 0$. Una vez obtenemos $\bar{x}$, procedemos a realizar el producto punto en $\mathbb{R}^n$ de las componenetes $u = Gx$, con $v = Hy$ asociadas a $\bar{x}$. Seguido de esto, a dicho resultado aplicamos la función $\arccos()$ y de esa manera hallamos el ángulo crítico entre los 2 conos convexos. Como el problema es no convexo, debemos ejecutar MNS con distintos puntos iniciales para poder hallar el ángulo crítico.
Finalmente realizamos un test de rendimiento de nuestro algoritmo para distintas dimensiones n. En particular pusimos a prueba al **cono de schur** [3] de tamaño $n \times (n-1)$ y la matriz identidad definida en el octante positivo de $n \times n$, dando como resultado que a pesar de que la mayoría de los puntos iniciales deparaban en la convergencia del método, habian puntos los cuales no llegaban a cálcular los ángulos críticos. Esto debido a que no llegaban a converger con una condición de parada de 1000 puntos iniciales para (MNS) y un error absoluto de tolerancia $\|F(\bar{x})\| \leq 10^{-6}$, con $\|.\|$ la norma euclediana en $\mathbb{R}^n$, siendo estos a lo máximo el 50 % de los puntos en dimensiones altas como n = 100.

2. Metodología y Resultados

Para el desarrollo de las actividades de investigación, se adoptó una modalidad semipresencial, que consistió en una combinación de trabajo autónomo y sesiones de seguimiento con el profesor, de esta manera garantizando el avance continuo del proyecto. Durante las reuniones entre el estudiante y el académico, se trabajó en la formulación teórica del problema. El académico orientó al estudiante sobre los pasos a seguir, asignándole una serie de tareas cuyo propósito era llevar la teoría a la práctica por medio de la implementación del algoritmo a código centrandonse en Python y colab como entorno de programación. De este modo, se buscaba evaluar posteriormente la efectividad del método y sacar conclusiones acerca de su funcionamiento.

Teniendo en cuenta la dimensión n de los conos puestos a prueba en el cuadro 1, obtuvimos que a medida que n aumenta, los puntos en donde el algoritmo no converge también aumentaron. Sin embargo esto último no tiene porque ser estricto, pues se obtuvieron datos para la dimensión n = 200, que de los 100 puntos puestos a prueba, 61 convergieron, a diferencia de n = 100 que fueron 55.

	$n = 5$	$n = 10$	$n = 50$	$n = 100$	$n = 200$
Éxito	87	74	50	55	61
Divergencia	17	26	50	45	39
Condicionamiento	0	0	0	0	0
CPU time (%)	0.1267	0.2	1.1014	3.076	12.689

Cuadro 1: Tabla de rendimiento del algoritmo, para diferentes valores de n dimensionales, realizando 100 iteraciones por cada n.

En la Figura 1, notamos que los ángulos críticos tienden a acumularse en valores entre 0,6π y 0,9π, esto va en línea con el objetivo principal del algoritmo que es hallar el ángulo máximo entre 2 conos poliedrales.
Como mencionabamos anteriormente, el método de Newton-Semismooth no asegura la convergencia de nuestro algoritmo. Esto se debe a que se requiere una aproximación inicial p_0 lo suficientemente cerca de una raíz $F(\bar{x}) = 0$. Es decir, el intervalo $[a, b]$ de donde consideramos nuestro punto inicial p_0 debe ser pequeño. Por ello de no pasar la condición de parada de 1000 iteraciones para puntos iniciales y un error $\|F(\bar{x})\| \leq 10^{-6}$, el algoritmo nos retorna un $\bar{x}$ que no convergió en su totalidad y por lo tanto lejos de ser el punto crítico que buscamos.

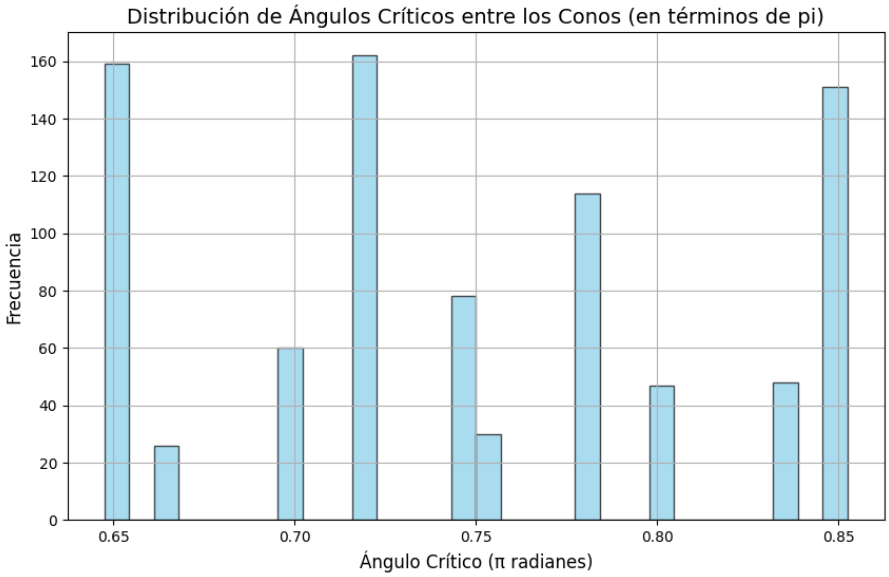


Figura 1: Resultado de ángulos para 1000 iteraciones para n = 5

3. Otros

En relación a los resultados presentados en la tabla 1, queremos señalar que decidimos no realizar pruebas con más de 100 puntos iniciales debido a que el test se llevó a cabo en el computador del estudiante, el cual no posee con la capacidad necesaria para realizar los diversos cálculos númericos que requiere el algoritmo en comparación a un clúster, que sería una buena opción para obtener conclusiones más precisas sobre el algoritmo.
Inicialmente este proyecto tenía como objetivo que además de implementar un método númerico para el cálculo de ángulos entre conos, también se le iba a dar un enfoque en emplear dicho método en problemas de clasificación de imágenes y textos. Esto último no pudo ser posible de realizar por el poco tiempo de un mes que se desponía para realizar el proyecto. Por ende se plantea por parte del académico y el estudiante que más a futuro se aplique este algoritmo en los problemas anteriormente mencionados. En efecto, un ejemplo podría ser el cálculo del ángulo máximo entre 2 conos convexos proyectados en un generado conocido como espacio discriminante, el cual alberga información de fotos y textos, para así realizar una discriminación de imagenes y semejanzas una con otra.

Referencias

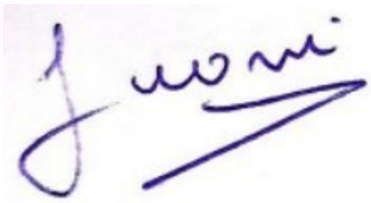
[1] Michael Orlitzky. "When a maximal angle among cones is nonobtuse". En: *Computational and Applied Mathematics* 39.2 (2020), pág. 83.

[2] Liqun Qi y Defeng Sun. "Nonsmooth equations and smoothing Newton methods". En: *Applied Mathematics Report AMR* 98.10 (1998).

[3] Alberto Seeger y David Sossa. "Critical angles between two convex cones I. General theory". En: *Top* 24.1 (2016), pág. 63.

[4] Juhe Sun y Liwei Zhang. "A globally convergent method based on Fischer–Burmeister operators for solving second-order cone constrained variational inequality problems". En: *Computers & Mathematics with Applications* 58.10 (2009), pág. 1937.

David Sossa
Investigador/a guía



Juan González Riquelme
Estudiante